Protocolo individual

Nombre del Estudiante: Jesús David Díaz Palencia | Código: 7502620080
Asignatura: Introducción a la Ingeniería / Sistemas Operativos (Módulo 3) | Grupo I1 | CTEV Universidad de Cartagena

Descripción del texto o actividad a realizar.

El presente protocolo individual sintetiza la lectura analítica y apropiación conceptual del Módulo 3 titulado 'Sistemas Operativos', correspondiente al programa de Ingeniería de Software de la Universidad de Cartagena (autor: Alexander Benavides Acuña). El estudio aborda la arquitectura, diseño, funcionamiento y administración de los sistemas operativos (Windows, Linux, macOS, iOS y Android), comprendiendo su rol como software base que gestiona y administra los recursos de hardware y software del computador. Se analizan temas centrales como la planificación de procesos y hilos (threads), programación concurrente, gestión de memoria (memoria virtual y paginación), sistemas de archivos, administración de entrada/salida (I/O), seguridad y protección, así como conceptos avanzados de virtualización (máquinas virtuales, Docker y contenedores) y sistemas distribuidos.

Palabras claves.

Sistemas Operativos, Núcleo (Kernel), Procesos y Threads, Programación Concurrente, Memoria Virtual y Paginación, Sistemas de Archivos, Gestión de Entrada/Salida, Seguridad y Protección, Virtualización, Contenedores (Docker), Sistemas Distribuidos.

Objetivos de las lecturas o actividad a realizar.

- Comprender la arquitectura interna y los principios de diseño de los sistemas operativos modernos (monolíticos, microkernels y personalizados).
- Analizar el ciclo de vida, la planificación y los mecanismos de sincronización y comunicación entre procesos y hilos (threads).
- Evaluar los modelos de gestión de memoria principal, analizando esquemas de paginación, memoria virtual y estrategias para mitigar la fragmentación interna y externa.
- Examinar las estructuras de los sistemas de archivos, las operaciones de entrada/salida y el manejo de interrupciones por parte del sistema operativo.
- Estudiar los mecanismos de seguridad, políticas de acceso, autenticación y tecnologías contemporáneas de virtualización y contenedores (Docker).

Conceptos claves y definiciones

Sistema Operativo: Programa maestro que administra los recursos de hardware y software de un dispositivo computacional, actuando como interfaz intermediaria entre el usuario, las aplicaciones y el hardware.

Núcleo (Kernel): Componente central del sistema operativo que se ejecuta con privilegios máximos (modo kernel), responsable de la gestión de memoria, procesos, tareas de bajo nivel y comunicación con el hardware.

Proceso y Thread (Hilo): Un proceso es una instancia de un programa en ejecución con su propio espacio de dirección de memoria. Un thread es la unidad mínima de ejecución dentro de un proceso que comparte recursos de memoria con otros hilos.

Programación Concurrente y Sincronización: Técnica que permite la ejecución simultánea o intercalada de múltiples hilos o procesos, requiriendo mecanismos de sincronización (semáforos,

cerrojos/mutex) para evitar condiciones de carrera.

Memoria Virtual y Paginación: Técnica de gestión que permite al sistema operativo simular más memoria RAM de la físicamente disponible dividiendo el espacio de direcciones en páginas fijas cargadas bajo demanda desde el disco.

Sistema de Archivos: Estructura lógica empleada por el sistema operativo para organizar, almacenar, nombrar, jerarquizar y recuperar datos en dispositivos de almacenamiento secundario (NTFS, ext4, APFS).

Interrupción (IRQ): Señal enviada por un dispositivo de hardware o una instrucción de software al procesador para suspender temporalmente la ejecución actual y atender un evento prioritario.

Virtualización y Contenedores: Tecnologías que permiten abstraer los recursos físicos. La virtualización simula máquinas virtuales independientes con su propio sistema operativo; los contenedores (ej. Docker) comparten el mismo kernel hospedador aislando únicamente el entorno de aplicación.

Resumen de la(as) lecturas

El Módulo 3 de Sistemas Operativos proporciona una visión integral sobre el software crítico que gobierna la infraestructura tecnológica moderna. El texto comienza definiendo la naturaleza del sistema operativo como el administrador universal de recursos de cómputo, destacando la evolución arquitectónica desde los primeros sistemas monolíticos hasta los diseños basados en microkernels y núcleos personalizables.

En el ámbito de la ejecución, se profundiza en la distinción entre procesos e hilos (threads). Mientras que un proceso encapsula su propio espacio de memoria aislado para garantizar la protección del sistema, los hilos permiten la ejecución concurrente ligera dentro del mismo proceso. El documento analiza la programación concurrente y resalta la necesidad crítica de implementar primitivas de sincronización (como exclusión mutua y semáforos) para prevenir inconsistencias de datos y bloqueos mutuos (deadlocks) durante el acceso a recursos compartidos.

En la sección de gestión de memoria, la lectura examina cómo el sistema operativo abstrae el hardware de memoria RAM. Se detallan las técnicas de memoria virtual y paginación, las cuales permiten ejecutar programas que superan la capacidad física de la memoria principal mediante el intercambio (swapping) con el almacenamiento masivo. Asimismo, se evalúan los fenómenos de fragmentación interna y externa y las estrategias de compactación y asignación dinámica.

Respecto al almacenamiento y la entrada/salida, el módulo aborda la estructura jerárquica de los sistemas de archivos y el tratamiento de operaciones I/O impulsado por el manejo de interrupciones e instrucciones DMA (Acceso Directo a Memoria). Además, se incorporan temas de seguridad informática (autenticación, autorización y políticas de protección contra malware) y conceptos de vanguardia como la virtualización mediante hipervisores y la contenerización con Docker, fundamentales en la arquitectura de software moderna en la nube.

Metodología de trabajo (Cómo realizó la actividad)

La preparación de este protocolo individual se fundamentó en una metodología de aprendizaje autónomo y analítico en tres fases:

- Fase 1. Lectura Sistémica del Módulo 3: Se realizó la lectura exhaustiva del módulo preparado por el docente Alexander Benavides Acuña, categorizando los 38 subtemas temáticos en 5 bloques fundamentales (Arquitectura, Procesos/Concurrencia, Memoria, I/O / Archivos y Virtualización/Seguridad).

• Fase 2. Análisis Comparativo e Investigación Técnica: Se contrastaron los conceptos teóricos del módulo con el funcionamiento real de sistemas operativos comerciales y de código abierto (Windows, Linux, macOS, Android e iOS), examinando sus arquitecturas de kernel y sistemas de archivos nativos.

• Fase 3. Sintetización y Estructuración Académica: Se redactó el presente protocolo sobre la plantilla institucional de la Universidad de Cartagena, articulando resúmenes técnicos, mapas de conceptos y reflexiones adaptadas al perfil profesional de la carrera de Ingeniería de Software.

Conclusiones de la lectura o actividad.

• El sistema operativo es el componente esencial de abstracción en la informática; sin su gestión de procesos, memoria y dispositivos, el desarrollo de aplicaciones de software modernas sería inviable.

• La transición de procesos pesados a hilos ligeros y el dominio de la programación concurrente resultan indispensables para aprovechar la potencia de los procesadores multi-núcleo actuales.

• La memoria virtual basada en paginación es uno de los avances arquitectónicos más importantes, permitiendo la ejecución eficiente de cargas de trabajo masivas mediante el aislamiento y protección del espacio de direcciones.

• La contenerización (Docker) representa una evolución natural sobre la virtualización tradicional, optimizando el consumo de recursos al compartir el kernel y facilitando el despliegue acelerado de microservicios en la industria del software.

Discusiones y recomendaciones.

Se plantean las siguientes discusiones y recomendaciones para el desarrollo académico del área:

• Realizar prácticas de laboratorio utilizando entornos Linux en máquina virtual para analizar la gestión de procesos mediante comandos de terminal (`top`, `ps`, `kill`) y la inspección de sistemas de archivos.

• Integrar talleres prácticos de virtualización ligera con Docker en las asignaturas de desarrollo de software para simular despliegues reales de servicios web y bases de datos.

• Profundizar en el estudio de la seguridad a nivel de sistema operativo, comprendiendo el aislamiento de procesos y los permisos de archivos como primera línea de defensa en el desarrollo de software seguro.

Bibliografía.

• Benavides Acuña, A. (2023). Módulo Unidad 3: Sistemas Operativos (Windows, Linux, Mac, iOS y Android). Universidad de Cartagena.

• Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). Operating System Concepts (10th ed.). John Wiley & Sons.

• Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2015). Modern Operating Systems (4th ed.). Pearson.

• Stallings, W. (2018). Operating Systems: Internals and Design Principles (9th ed.). Pearson.

*** Nota**: La entrega del protocolo individual debe hacerse en formato **PDF**, a menos que el profesor indique otro tipo de archivo

Instructivo para diligenciar esta plantilla aquí